Ш.ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»
АБ төрағасы
Мамбетова А.И.
қолы
2025 ж.

ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ

B06.004-Информатиканың теориялық негіздері пәнінің
(пәннің коды мен аты)

SYLLABUS

Білім беру бағдарламасы: 6B01509 Информатика (IP)
Оқу формасы: күндізгі
Курс: 2, семестр: 4
ECTS саны: 5
Оқу тілі: қазақша

Силлабус АБ 02 09. 2025 ж. (№1 хаттама) мәжілісінде талқыланды.
Кафедра меңгерушісі К.Б. Бижанова
Пән оқытушысы: Р.С. Шуакбаева

Пән оқытушысы туралы мәлімет: Р.С. Шуакбаева, «Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты

Кеңес беру уақыты сәрсенбі, сағат 16.00-18.00, D212 аудитория
Тел ном.: 8(701)3923365, Электронды поштасы: Rakhat.shuakbayeva@yu.edu.kz

Ақтау, 2025

1. Жалпы ақпарат

1.1 Курс атауы	**Информатиканың теориялық негіздері**	
1.2 Білім беру бағдарламасын әзірлеушілер	Жетекші университет	Қатысушы университеттер
	Ш.Есенов атындағы КТИУ/ Шуакбаева Р.С.	Қазақ ұлттық қыздар университеті
		Х.Досмухамедов атындағы Атырау университеті
		К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті
1.3 Кафедра	Ғылым және технологиялар	
1.4 Білім беру бағдарламасы	6В01509 Информатика (IP)	
1.5 Жалпы кредиттер саны	5 кредит Дәріс – 15 сағат, тәжірибе – 30 сағат, ОБӨЖ – 30 сағат, БӨЖ – 75 сағат.	
1.6 Оқыту формасы	күндізгі	
1.7 Уақыты, орны және тіркеу	4 семестр Ш.Есенов атындағы КТИУ D212 Курсты өту үшін алдын ала шарттар: - математика - ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Курстың постреквизиттері: - Бастауыш мектептің цифрлық сауаттылығы - Информатиканың тарихы	
1.8 Оқыту тілі	қазақ	
1.9 Оқытушы (лар) және оқытушыларға қойылатын талаптар	Білім беру бағдарламасының пәндеріне сәйкес оқытушылардың болуы, оқытушылар білімінің оқытылатын пәндер бейініне сәйкестігі және/немесе олардың «Философия докторы (PhD)» немесе «Бейіні бойынша доктор» ғылыми атағы немесе ғылыми дәрежесі, және/немесе «доцент (доцент)» ғылыми атағы немесе «профессор» (болған жағдайда) және/немесе пәндер бейіні бойынша «магистр» дәрежесі бар оқытушылар және (немесе) кемінде үш жыл еңбек өтілі бар аға оқытушылар оқытушы ретінде жұмыс өтілі немесе бейіні бойынша кемінде бес жыл практикалық жұмыс өтілі бар оқытушылардың бар болуы. Оқытушылық құрамның жоғары/академиялық дәрежесі ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесіне немесе доктор немесе магистр жоғары/ғылыми дәрежесіне сәйкес келеді. Негізгі білім немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім немесе ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесі, ғылыми дәреже оқытылатын пәндерге сәйкес келуі тиіс.	

2. Іске асыру сипаттамасы

2.1 Модульге шолу

Модуль атауы	Кредиты
М-9 Пәнаралық құзыреттілік	19
Математика	5

Физика	4
Дискретті математика	5
Информатиканың теориялық негіздері	5

2.2 Курстың қысқаша сипаттамасы

Бұл курстың мақсаты пәндік құзыреттіліктердің келесі салаларын арттыру болып табылады:

- когнитивті дағдылар құзыреттілігі саласы(2, 3)
- ІСТ қосымшасы құзыреттілігі саласы (4, 6)
- зерттеу дағдылары құзыреттілігі саласы (9, 11)
- пәнаралық өзара әрекеттестіктер құзыреттілігі саласы (12,13, 14)

Пән көптеген бейіндеуші пәндер үшін негізгі болып табылады. Пән теориялық информатика негіздерін табысты игеру үшін қажетті комбинаторика, математикалық логика, ақпарат теориясы әдістері, ақпаратты кодтау, алгоритмдер теориясы және алгоритмді графикалық бейнелеу әдістері туралы білімді қалыптастырады. Пәнді оқу барысында студенттер тиісті қолданбалы есептерді шешу үшін есептеу аппаратын пайдалану дағдыларын және типтік есептерді шығару дағдыларын меңгереді.

2.3 Құзыреттіліктер, оқу нәтижелері және бағалау критерийлері

№	Оқу нәтижелері	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері
1	Ақпарат теориясының жалпы қағидаларын және әртүрлі кластағы алгоритмдерді жүзеге асыруды біледі	Тәжірибелік сабаққа белсенді қатысу	- тапсырмаға белсенділік (пікірталасқа қатысу, сұрақтарға конструктивті жауаптар) - сабаққа қатысу және сабаққа келмеу, кешігу - сабаққа жақсы дайындық, ұсынылған әдебиеттерді оқу - басқалармен ынтымақтастықта жұмыс істеу
2	Теориялық информатика бөлімдерін пайдаланудың негізгі дағдыларын меңгерген	Топтық жұмыс	- ақпаратпен жұмыс істеу - идеялар ұсыну - топ ішіндегі талқылауға белсенді қатысу - тақырып бойынша сұрақтарды тұжырымдау - шығармашылық көзқарас таныту - белсенді қатысып отырған білім алушыларды бағалау
3	Қолданбалы есептерді шешу үшін қолданылатын алгоритмдердің тиімділігін талдайды	Жоба (зерттеу)	- теорияларды игеріп, есептерді шығару - есептердің алгоритмін талдау - өз ойларын мысалдармен дәйектеу - презентация жасап қорғау

№	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері	Дескрипторлар
1	Тәжірибелік сабаққа белсенді қатысу – 100 бал	Барлық тәжірбиелік жұмыстар орындалады және компоненттерді пайдаланбайды, барлық бақылау сұрақтарына түсініктемелер беріледі – 40 бал	Ұсынылған тақырыпты жан-жақты меңгеру деңгейінің көрсеткіші: Төменгі деңгей: 0-55% аралығындағы ұпайлар қойылады: - жұмыс ұсынылмаған талаптарға мүлдем сәйкес келмейді;
		Барлық тәжірбиелік жұмыстарды орындады және компоненттерді дұрыс қолданады, бірақ сұрақтарға ішінара жауап береді - 30 бал	

		Тәжірбиелік жұмыстың барлық тапсырмаларын орындады және компоненттерді дұрыс қолданады, барлық бақылау сұрақтарына анық және қатесіз жауап береді- 30 бал	- студент материалды меңгермеген (ұсынылған әдебиеттерді қарамаған) Базалық деңгей: 56-70% аралығындағы ұпайлар қойылады: - тақырыптық өзектілігі айқын емес; - проблема ашылмаған; - студенттің өз ұстанымын нақты емес; - студент материалды меңгерудің төмен деңгейін көрсетті; - көпшілік алдында сөйлеу, материалды баяндау жүйесі әлсіз; Ілгері деңгей: 71-85% аралығындағы ұпайлар: - білімалушының мәселеге қатысты ұстаным талапқа сәйкес болғанымен проблеманы толық ашпайды, нақты дәлелдемелер байқалмайды; - студенттің көтерілген мәселе бойынша өз пайым-тұжырымы әлсіз; - студентмің жұмысында ғалымдар еңбектері көрсетілгенмен, ондағы пайым-пікірлерді, материалды жүйелі жеткізе алмады; Көшбасшылық деңгей: 86-100% тұжырымдалған ұстаным белгіленген проблеманы ашады, берілген тақырыпқа сәйкес келеді; - студент пікірлер мен тұжырымдардың дербестігін көрсетті, тұжырымдалған ұстаным өзіндік ерекшелігімен сипатталады; - материалды жан-жақты меңгерген, жасалған қорытындыларын нақты мысалдармен дәлелдеп тұр, ғылыми дереккөз жеткілікті; - студенттің сөз саптауы, өзін-өзі ұстауы жоғары деңгейде; - жұмыс талаптарға сәйкес ресімделген (безендірілген).
2	Топтық жұмыс – 100 бал	Тәжірибелік сабақтарда студенттер топпен жұмыс жасайды және нәтиже оқытушыға есеп түрінде берілмейді – 40 бал	
		Тәжірибелік сабақтарда студенттер топпен жұмыс жасайды және нәтижені есеп беру түрінде оқытушыға ұсынады, бірақ есептеулер мен қорытындыларда қателіктер бар – 30 бал	
		Тәжірибелік сабақтарда олар топпен жұмыс жасайды және нәтижені есеп беру түрінде оқытушыға ұсынады, есептер мен қорытындылар дұрыс құрастырылады – 30 бал	
3	Жоба (зерттеу) – 100 бал	жобаның кемшіліктері бар, ішінара орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары толық негізделмеген, тапсырмалардың логикалық дәйектілігі кемшіліктерге ие, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келмейді, есепті ұқыпсыз рәсімдеу, жобаны еркін түсінбей тақырыпты аша алмаған, проблеманы толық және терең аша білмеген, мазмұндауда жоспардан ауытқу бар - 40 бал	
		жоба орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары жақсы негізделген, жобаның құрылымы оңтайландырылмаған, қойылған міндеттердің дәйектілігі кемшіліктерге ие, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келмейді, мазмұны тақырыпқа сай келеді, жобаны толық түсінген, тақырып ашылған, өзіндік ой-пікірін орынды қолданған – 30 бал	
		жобаның кемшіліктері жоқ, толығымен орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары толығымен негізделген, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келеді, теориялық және практикалық сипаттағы жаңашыл элементтері бар, ойы жүйелі, өнімге презентация жасалған, жұмыс талаптарға сәйкес ресімделген – 30 бал	

2.4 **Оқыту әдістері және жоспарланған оқу іс-шаралары, оқытуға жетекшілік ету**

№	Оқу нәтижелері	Оқыту әдістері
1	Ақпарат теориясының жалпы қағидаларын және әртүрлі кластағы алгоритмдерді жүзеге асыруды біледі	Интерактивті дәріс, топтық зерттеу, проблемалық оқыту
2	Теориялық информатика бөлімдерін пайдаланудың негізгі дағдыларын меңгерген	Интерактивті дәріс, топтық жобаға бағытталған зерттеу, тренинг, TBL (командалық оқыту)-топтық жұмыс негізінде оқыту
3	Қолданбалы есептерді шешу үшін қолданылатын алгоритмдердің тиімділігін талдайды	Интерактивті дәріс, топтық зерттеу, PBL, проблемалық оқыту, жобаға негізделген топтық білім

2.5 Бағалау әдістері және бағалау үшін негіз

Бағалау әдістері: джигсо, ақылдың алты қалпағы, Фишбоун, Венн диаграммасы, аяқталмаған сөйлем, сауалнама, басбармақ, бағдаршам, INSERT, өзін-өзі бағалау

Өзара бағалау. Семинарларға белсенді қатысу. Өз көзқарасын нақты, дәйекті, дәлелді ұсыну

Топтық жұмыс, топтық презентация. Тақырыпқа сай жүйелі жұмыс жасағаны, презентацияны эстетикалық талаптарға сай рәсімдеуіне қарай бағаланады.

Топтық презентация. Бағалау критериилері:

- мәселе бойынша теориялық және тәжірибелік материалмен танысып, меңгеруі;
- өз көзқарасын тұжырымдап және оны негіздеу үшін дәлелдер келтіре білуі;
- жұмыстың дербес және шығармашылықпен орындалуы, автордың тақырыптың проблемалық мәселелері бойынша өз пайымдауларының болуы;
- қарсыластың сұрақтарына жауап беру, дау-дамайдағы өз ұстанымын қорғау қабілетінің болуы;
- ойлау мәдениетінің, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларының болуы;
- материалды қысқаша және сауатты баяндау;
- талаптарға сәйкес жұмысты рәсімдеу.

Жобалау жұмысы. Бағалау критериилері:

- таңдалған тақырыптың өзектілігі;
- тақырыбы бойынша материалды меңгеруі, жасалған тұжырымдардың дербестігі мен дәлелденуі, пайымдаулар құра білуі;
- мәтіннің нақты құрылымы мен баяндау логикасының болуы;
- рәсімдеу ережелеріне сәйкестігі;
- грамматикалық қателердің болмауы.

2.6 Іске асырудың альтернативті әдістері

Coursera.org сайтынан келесі курстарды оқуға болады:

1. Foundations of Teaching for Learning: Curriculum https://www.coursera.org/learn/teacher-curriculum

2.Foundations of Teaching for Learning: Being a Teacher https://www.coursera.org/learn/being-a-teacher

3. Learning Basics Teaching and Learning Planning https://www.coursera.org/learn/teaching-plan/home/week/1

4. Competencias digitales de ofimática: Microsoft Word https://www.coursera.org/learn/competencias-digitales-ofimatica-word/home/week/1

5. Introduction to Big Data https://www.coursera.org/learn/big-data-introduction/home/week/1

2.7 Оқу тапсырмалары және студенттердің жұмыс жүктемесі

№	Жұмыс жүктемесі	Сағат саны
1	Лекция	15
2	Тәжірибелік сабақ	30
3	Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы	30
4	Студенттің өзіндік жұмысы - жоба орындау - тақырыптар бойынша презентацияға дайындық, қорғау - тестке дайындық	**75** 40 25 10

2.8 Білім берудің инклюзивті жағдайларын қамтамасыз ету

«Информатиканың теориялық негіздері» пән бойынша оқытуда инклюзивті жағдайларды қамтамасыз ету оқу ортасының қол жетімді болуы және студенттердің әртүрлі қажеттіліктерін, соның ішінде қандай да бір ерекшеліктері, шектеулері немесе қажеттіліктері бар студенттерді қолдау үшін маңызды. Осы пәндегі инклюзивтілікті көрсету үшін қолданылатын әдістер:

Материалдардың қолжетімділігі: Ерекше қажеттіліктері бар студенттердің өтініші бойынша олар үшін жеке оқу жоспары қалыптастырылады. ОП-ның барлық пәндері бойынша дәрістер LMS Canvas-та презентация түрінде, мәтіндік, аудио форматта ұсынылады. Оқу материалдарына қолжетімділік көру және есту қабілеті бұзылған білім алушылар үшін бейімделу функциялары бар онлайн - платформалар арқылы қамтамасыз етіледі.

Оқыту әдістерін бейімдеу: Оқытудың әртүрлі әдістері, интербелсенді әдістерді, ашық микрофон, галереяны шарлау, сөзбен сурет, видеофильмдерден бейнені қарау және талқылау, топтық зерттеу, интеллектуалды қабілеттердің түріне байланысты топтық тапсырманы орындау кезінде топтағы функцияларды бөлу қарастырылған.

Байланысқа жәрдемдесу: Диалогтық, көрнекілік (іскерлік, рөлдік ойын, релаксация), жазбаша (эссе, swot-талдау, ПОПС әдістемесі, терминологиялық диктант және т. б.) және ауызша (Микс әдістемесі, фишбоун, презентация, кейс – талдау және т. б.), жобаға байланысты ауызша және жазбаша есеп зияткерлік қабілеттердің түрлері топтық тапсырманы орындау кезінде топтағы функцияларды бөлуді қамтамасыз етеді.

Студенттердің әртүрлілігін есепке алу: Оқу материалдары студенттердің мәдени, тілдік және әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып әзірленетін болады.

Ерекше қажеттіліктері бар студенттерді қолдау: Тірек-қимыл аппараты бұзылған студенттер үшін білім алушылардың оқу орнына, асханаларға және ұйымның басқа да орындарында кедергісіз кіруіне, сондай-ақ көрсетілген жағдайлар болуына (пандустардың, тұтқалардың, басқа да құрылғылардың болуы) мүмкіндік беретін қолжетімді материалдық-техникалық жағдайлар.

Кері байланыс және қолдау: Студенттермен, әсіресе ерекше қажеттіліктері бар білім алушылармен үнемі кері байланыс жасалады, жеке психологиялық, мотивациялық қолдау көрсетіледі, барлық студенттермен инклюзивті мәдениетті қалыптастыру бойынша тұрақты жоспарлы жұмыс жүргізіледі.

Бұл тәсілдер инклюзивті білім беру ортасын құруға көмектеседі, мұнда әр білім алушы «Информатиканың теориялық негіздері» пәнді оқуда өзінің әлеуетіне қол жеткізе алады

2.9 Еңбек нарығындағы өзектілігі

Қазіргі мектепте информатиканы оқытудың өзекті мәселелері қарастырылып, оларды шешу перспективалары ашылды. Информатиканы оқыту үдерісінде оқу-тәрбие үрдісіне қатысушылардың өзара әрекеттесу жолдары көрсетілген. **Қ**азіргі заманғы әлемдегі ақпараттық технологиялардың (IT) рөлі, оларды қолдану туралы қарастырылған. IT-технологиялардың қоғамға, тұтынушыларға, бизнеске тигізетін пайдасына басты назар аударылады. Ақпараттық технологиялар өмірдің көптеген салаларында өзгерістердің маңызды құралдарының бірі болып табылады деген қорытынды жасалды

3. Өтпелі тақырыптар және пәнаралық байланыстар

3.1 ББ-дағы өтпелі тақырыптарды іске асыру

1. Мұғалімдердің кәсіби дамуы және олардың өзгерістерді басқару мүмкіндіктері: қосымша оқу-әдістемелік құралдарды, Халықаралық, Республикалық басылымдардағы мақалаларды талқылау

2. Сандық құзыреттілікті дамыту: онлайн платформаларды оқу үдерісінде қолдану, онлайн курстар

3. Білім беруді интернационалдандыру: Халықаралық бағдарламалар мен тағылымдамалар, қаржыландырылатын жобалар.

3.2 Пәнаралық байланыстар

Пәнаралық байланыс: Математика, Физика, Ағылшын тілі

Информатиканың теориялық негіздері пәніне CLIL әдісін қолдану тілді үйретуде тиімді. Себебі: бағдарламамен тиімді жұмыс істеу үшін бағдарламаның интерфейсіндегі командалар мен құрал-саймандарды үш тілде жаттаған тиімді.

4. Әдебиет және ресурстар/1 қосымша - "Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер" бойынша/

4.1 Негізгі әдебиеттер

1. Сапарходжаев Н.П., Ниязова Г.Ж., Рахмет Ү.Р. Білім берудегі ақпараттық – коммуникациялық технологиялар. Алматы. Лантар Трейд 2020

2. Қойбағарова Т. Информатиканың теориялық негіздері. Алматы.-2015.- 388 с.

3. Буканова А. К. Білім беруді цифрландыру жағдайында болашақ информатика мұғалімдеріне информатика тарихын оқытудың әдістемелік негіздері., Диссертация. Алматы, 2023.

4.2 Қосымша әдебиеттер

1. Салғараева Г.И., Бакирова Э.А. Информатиканың теориялық негіздері. - Алматы, 2010. - 192.

2. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики. - М .: Горячая линия-Телеком, 2014.

3. Шуақбаева Р.С. Информатиканың теориялық негіздері. Ақтау: КМТИУ, 2015.- 42 б

4. С.Ә. Нұғманова, Е.А. Киселева. Информатиканың теориялық негіздері.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2011. - 95 б.

4.3 Өзге ресурстар

1. https://rmebrk.kz/book/1174734
2. https://rmebrk.kz/book/56174
3. https://rmebrk.kz/book/1032611

5.**Қосымша ақпарат**

Қосымша 1 Курс құрылымы

Апта/ күні	Сабақ түрі (лекция)	Сагат саны	Максимал-ды балл
1	Информатиканың іргелі негіздері	1	100
2	Ақпарат пен ақпараттық үрдістер	1	100
3	Ақпараттардың өлшем бірліктері	1	100
4	Ақпаратты кодтау	1	100
5	Санау жүйелері	1	100
6	Екілік қосындылауыштарда арифметикалық амалдарды орындау алгоритмдері	1	100
7	Логикалық алгебраның негізгі ұғымдары	1	100
8	Алгоритм ұғымы. Алгоритмдер теориясының негізгі ұғымдары	1	100
9	Қолданбалы есептерді шешу алгоритмдерін талдау қағидалары	1	100
10	Бағдарлама құрылымы. Операторлар бөлігі	1	100
11	Массив. Екі өлшемді массивтер	1	100
12	Алгоритмдердің тиімділігі мен күрделілігіне анализ жасау	1	100
13	Іздеу, таңдау, сұрыптау, рекурсивті алгоритмдер	1	100
14	Ақпараттық модель. Математикалық модель. Компьютерлік модель	1	100
15	Модельдеу. Модельдерді құрудың негізгі кезеңдері.	1	100
	Жиыны	15	

Апта/ күні	Сабақ түрі (практикалық сабақ)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Ақпараттарды көрсетудің үздіксіз және дискретті түрлері	2	100
2	Ақпаратты өлшеу	2	100
3	Мәтінді ақпаратты кодтау	2	100
4	Санау жүйелері	2	100
5	Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау	2	100
6	Екілік қосындылауыштарда сандарды қосу	2	100
7	Логикалар алгебрасының негізгі ұғымдары	2	100
8	Логикалық амалдар. Буль алгебрасы	2	100
9	Абстрактылы Тьюринг машинасы	2	100
10	Алгоритмдерді сипаттау және формалдау тәсілдері	2	100
11	Рекурсивті функциялар	2	100
12	Тікелей қосу және тікелей таңдау көмегімен сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау	2	100
13	Көпіршікті және шейкерлік сұрыптау алгоритдеріне талдау жасау	2	100
14	Шелл және тоғысты ру арқылы сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау	2	100
15	Пирамидальды және тез сұрыптау алгоритдеріне талдау жасау	2	100
	Жиыны	30	

Апта/ күні	Сабақ түрі (ОБӨЖ)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Ақпарат ұғымы және ақпарат түрлері. Ақпараттың физикалық, биологиялық және әлеуметтік мәнін түсіндіру. Ақпарат көздері мен қабылдаушыларын анықтау.	2	100
2	Ақпарат пен ақпараттық үрдістердің қасиеттері. Ақпараттың негізгі қасиеттері: толықтық, нақтылық, өзектілік, сенімділік және қолжетімділік ұғымдарын талдау.	2	100
3	Ақпарат көлемін өлшеудің бірліктері (бит, байт, килобайт және т.б.), ақпаратты өлшеудің формулаларына есептер шығару.	2	100
4	Ақпаратты кодтау әдістері. Ақпаратты символдар, ASCII, Unicode жүйелері арқылы кодтау тәсілдерін үйрену.	2	100
5	Ондық, екілік, сегіздік, он алтылық санау жүйелерін салыстырып, бір жүйеден екіншісіне түрлендіру дағдыларын қалыптастыру.	2	100
6	Екілік қосындылауыштарда арифметикалық амалдар. Екілік жүйеде қосу, азайту, көбейту және бөлу операцияларын орындау алгоритмін талдау.	2	100
7	Логикалық алгебраның негізгі ұғымдары. Логикалық айнымалылар, конъюнкция, дизъюнкция, теріске шығару амалдарын түсіндіру және логикалық өрнектер құру.	2	100
8	Алгоритм және оның қасиеттері. Алгоритм ұғымын, негізгі қасиеттерін (анықтылық, нәтижелілік, жаппайлық) түсіндіру. Алгоритмдерді блок-схема түрінде бейнелеу.	2	100
9	Тьюринг машинасы және алгоритмдер теориясы. Абстрактілі есептеу құрылғыларының жұмыс принципін қарастыру, алгоритмдік шешілетін және шешілмейтін есептерді талдау.	2	100
10	Бағдарлама құрылымы және операторлар. Программалау тілдеріндегі негізгі операторлар (енгізу, шығару, шартты және циклдік операторлар) мен синтаксистік құрылымдар.	2	100
11	Массивтер және оларды өңдеу алгоритмдері. Бір және екі өлшемді массивтермен жұмыс тәсілдері, деректерді іздеу және сұрыптау алгоритмдері.	2	100
12	Алгоритмдердің тиімділігі мен күрделілігі. Уақыттық және кеңістік күрделілік ұғымдарын талдау, Big O нотациясы арқылы бағалау.	2	100
13	Іздеу және сұрыптау алгоритмдері. Тікелей және рекурсивті сұрыптау әдістерін (Bubble, Selection, Insertion, Quick sort) салыстырып зерттеу.	2	100
14	Ақпараттық модель және оның түрлері. Ақпараттық, математикалық және компьютерлік модельдер арасындағы айырмашылықты көрсету, модель құру қадамдарын талдау.	2	100
15	Модельдеу және модель құрудың кезеңдері. Объектіні модельдеудің негізгі кезеңдерін қарастыру: мақсат қою, сипаттау, талдау және нәтижені бағалау. Практикалық мысал келтіру.	2	100
	Жиыны	30	

Апта/ күні	Сабақ түрі (БӨЖ)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Информатиканың іргелі негіздері Информатика ғылымының даму тарихын, негізгі бағыттарын және қоғамдағы рөлін зерттеу. «Ақпарат», «есептеу», «алгоритм» ұғымдарын ашу	5	100

2	Ақпарат және ақпараттық үрдістер Ақпарат ұғымының мазмұнын ашу, оның түрлерін (сандық, мәтіндік, графикалық, дыбыстық, бейне) және ақпараттық үрдістердің (жинау, сақтау, өңдеу, тарату) маңызын түсіндіру	5	100
3	Ақпарат көлемін өлшеу және өлшем бірліктері Бит, байт, килобайт, мегабайт және басқа өлшем бірліктерін салыстыру. Ақпараттың көлемін есептеу формулалары бойынша мысал келтіру	5	100
4	Ақпаратты кодтау әдістері Мәтіндік, дыбыстық, графикалық және бейнелік ақпаратты кодтау тәсілдерін қарастыру. ASCII және Unicode кодтық жүйелерін зерттеу	5	100
5	Санау жүйелері және түрлендіру алгоритмдері Ондық, екілік, сегіздік және он алтылық санау жүйелерін салыстыру. Бір санау жүйесінен екіншісіне түрлендіру әдістерін орындау	5	100
6	Екілік қосындылауыштар және арифметикалық амалдар Екілік жүйеде сандармен амалдар (қосу, азайту, көбейту, бөлу) орындау алгоритмдерін талдау және мысал келтіру	5	100
7	Логикалық алгебра және логикалық амалдар Логикалық айнымалылар, конъюнкция, дизъюнкция, терiске шығару ұғымдарын түсіндіру. Буль алгебрасының маңызын көрсету	5	100
8	Алгоритм ұғымы және оның қасиеттері Алгоритмнің анықтылығы, нәтижелілігі және жаппайлылығы қасиеттерін зерттеу. Алгоритмді блок-схема түрінде бейнелеу	5	100
9	Тьюринг машинасы және алгоритмдер теориясы Абстрактілі есептеу құрылғысы ретінде Тьюринг машинасының құрылымын қарастыру. Есептелетін және шешілмейтін есептерге мысалдар келтіру	5	100
10	Бағдарлама құрылымы және операторлар Программалау тіліндегі негізгі операторлар: шартты, циклдік және енгізу/шығару операторларын мысал арқылы талдау	5	100
11	Массивтер және оларды өңдеу әдістері Бір және екі өлшемді массивтердің құрылымы, элементтермен жұмыс істеу, іздеу және сұрыптау алгоритмдерін талдау.	5	100
12	Алгоритмдердің тиімділігі мен күрделілігі Уақыттық және кеңістік күрделілік ұғымдарын түсіндіру. Big O нотациясын қолданып алгоритм тиімділігін бағалау	5	100
13	Іздеу және сұрыптау алгоритмдері Іздеу және сұрыптау әдістерін (Bubble Sort, Selection Sort, Quick Sort, Insertion Sort) салыстырып, тиімділігін анықтау	5	100
14	Ақпараттық және математикалық модельдер Ақпараттық, математикалық және компьютерлік модельдердің мәнін ашу. Модельдің түрлерін және қолданылу салаларын анықтау	5	100
15	Модельдеу және модель құрудың кезеңдері Модельдеу үдерісінің негізгі кезеңдерін (мақсат қою, сипаттау, талдау, бағалау) зерттеу. Таңдалған объектіге компьютерлік модель жасау мысалы	5	100
	Жиыны	75	